

Ανίχνευση Ανωμαλιών σε IoT Δεδομένα

Πειραματική Τεκμηρίωση & Μεθοδολογία Γενίκευσης

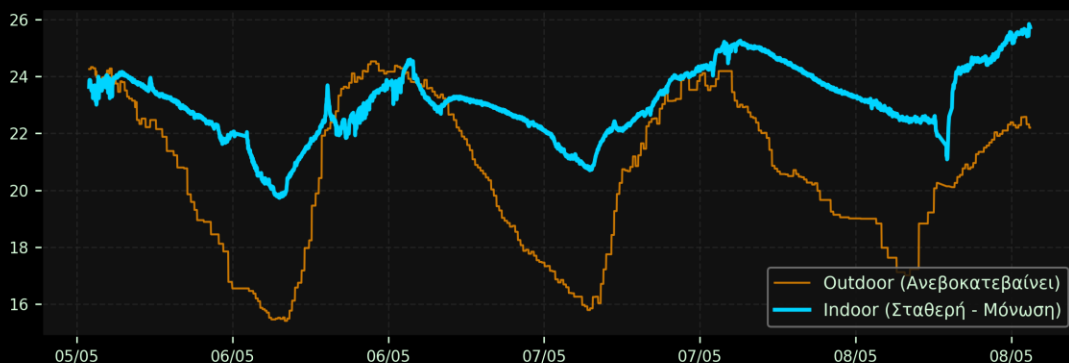
Κωστούλας Δημήτριος

1. Ανάλυση Δεδομένων (EDA)

Περιγραφική Στατιστική (feeds.csv)

Metric	Indoor (f1)	Outdoor (f2)
Mean	23.12 °C	20.64 °C
Std Dev	1.23	2.63
Min	19.74 °C	15.41 °C
Max	25.84 °C	24.53 °C

Visualisation: The Insulation Effect



Insulation Effect

Παρατηρούμε ότι η εσωτερική θερμοκρασία είναι εξαιρετικά σταθερή (Std 1.23) παρά τις μεγάλες εξωτερικές διακυμάνσεις ημέρας/νύχτας.

Αυτό το "στατικό χάσμα" είναι η πρόκληση που πρέπει να αγνοήσει ο αλγόριθμος.

2. Ορισμός Ανωμαλίας

Πρόελευση & Χαρακτηριστικά

- **Hardware:** Arduino MKR WiFi 1000 + Oplà IoT Kit.
- **Indoor:** Αισθητήρας HTS221 (Υγρασία/Θερμοκρασία).
- **Outdoor:** Δεδομένα μέσω OpenWeatherMap API.
- **Δειγματοληψία:** Raw (1 min) → Resampled (10 min).

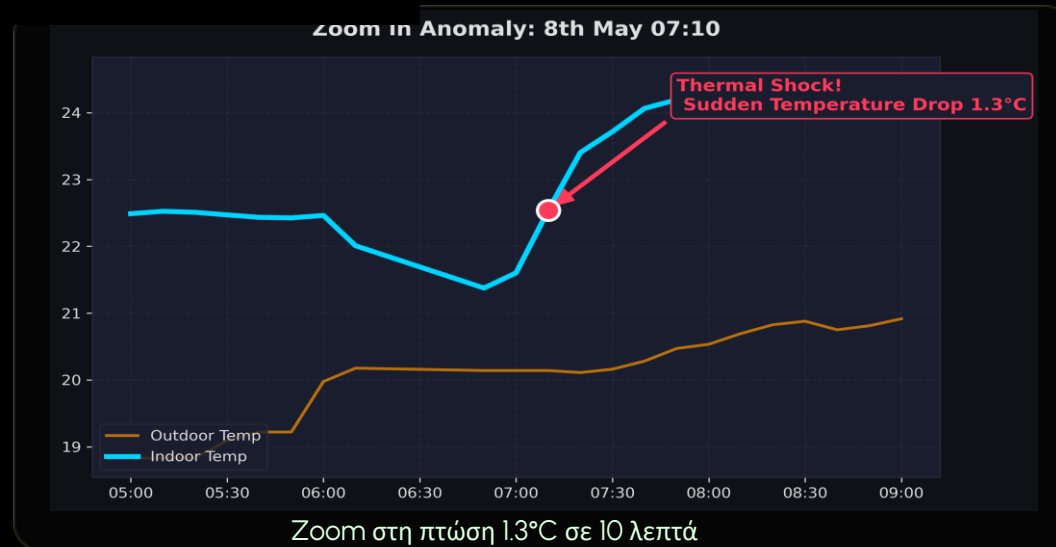
Dataset: 4,072 records (1-min)
Resampled: 429 records (10-min mean)

*Το 10-λεπτο resampling επιλέχθηκε για βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας (93% λιγότερες μεταδόσεις).

Τι ψάχνουμε; (True Positive)

- **Θερμικό Σοκ:** Απότομη πτώση που σπάει την αδράνεια.
- **Όχι Θόρυβο:** Μικρές διακυμάνσεις $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ φιλτράρονται στο resampling.

Στόχος: Εντοπισμός ανοιχτού παραθύρου/πόρτας σε εσωτερικό χώρο.



3. Επιλογή Αλγορίθμου

Αλγόριθμος	Unsupervised	Edge OK	RAM Bias	Reference
Isolation Forest	✓ YES	✓ YES	Low	Liu et al. (2008)
LOF	✓ YES	✗ NO	High	Breunig et al. (2000)
Autoencoders	✓ YES	✗ NO	V. High	DL Architecture
Z-Score	✓ YES	✓ YES	Minimal	Statistical Baseline

Επιλέχθηκε το **Isolation Forest** λόγω της ικανότητας απομόνωσης ανωμαλιών χωρίς την ανάγκη αποθήκευσης ολόκληρης της κατανομής στη RAM (μετατραπεί σε απλή μαθηματική φόρμουλα (Proxy Scorer) - ιδανικό για το Arduino).

4. Ανατομία Μοντέλου: 5 Inputs



RoC 10m & 30m

Ρυθμός μεταβολής σε βραχυχρόνιο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.



Rolling Std 30m

Μετράει την "αστάθεια" (volatility) που προκαλεί η ροή αέρα.



Delta Thermal Gap

Ο ρυθμός μεταβολής της διαφοράς Inside-Outside.



+ **Acceleration** (2η παράγωγος) για την έναρξη του συμβάντος.

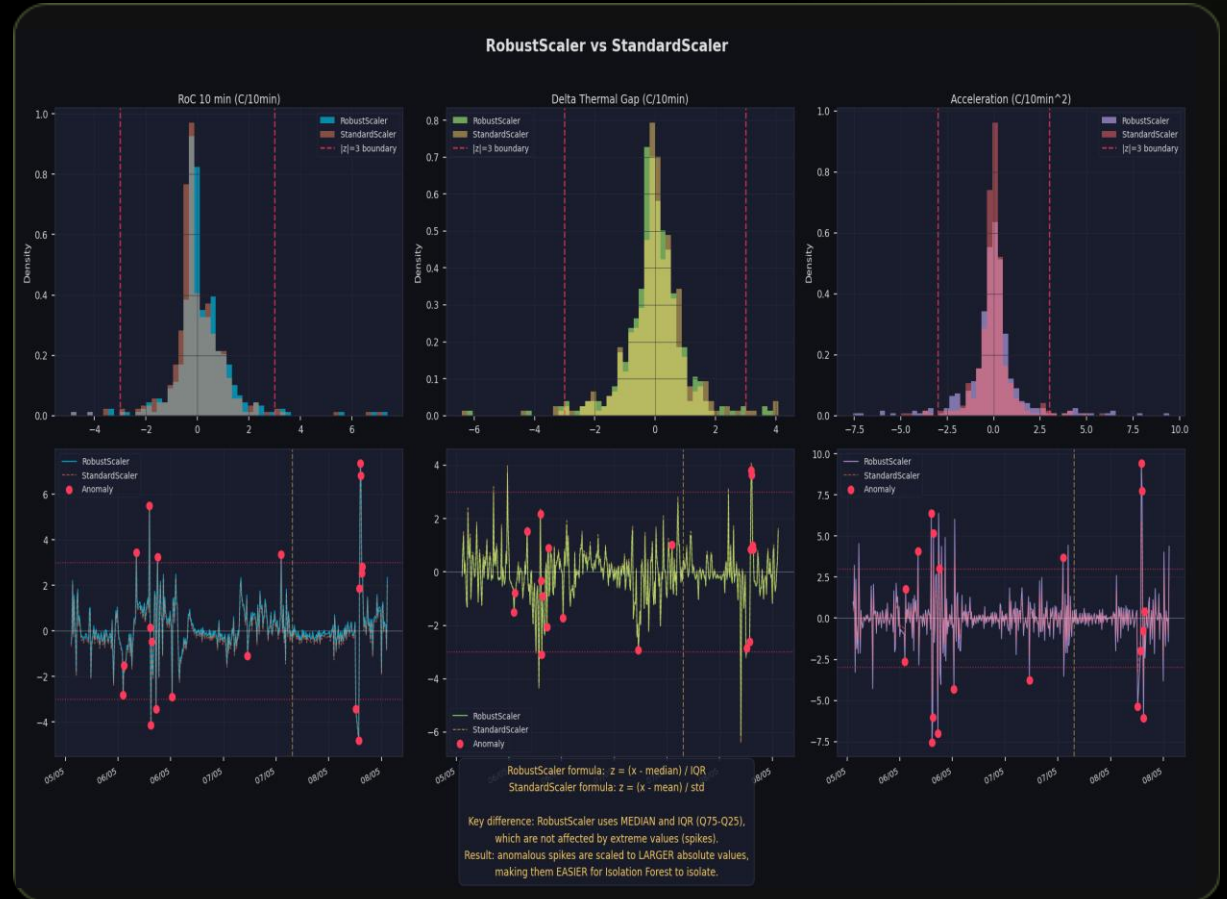
5. Στρατηγική Scaling

Γιατί RobustScaler;

Σε προβλήματα anomaly detection, ο StandardScaler (Mean/Std) επηρεάζεται από τις ίδιες τις ανωμαλίες που ψάχνουμε.

$$z = (x - \text{median}) / \text{IQR}$$

Χρησιμοποιώντας **Median** και **IQR**, διατηρούμε το "σήμα" των ανωμαλιών άθικτο, κάνοντάς τες να ξεχωρίζουν (Spikes > 3).



| 6. Μεθοδολογία Γενίκευσης

70/30

Train / Test Split

Αποφυγή Overfitting

Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε **μόνο** στο πρώτο 70% των δεδομένων.
(Χρονολογικό Train: 05/05 έως 07/05).

Το υπόλοιπο 30% ήταν εντελώς "άγνωστο" για τον αλγόριθμο.
(Χρονολογικό Test: 07/05 έως 08/05).

Διασφαλίζοντας ότι μπορεί να γενικεύσει σε μελλοντικά δεδομένα
(Unseen Data).

7. Case Study (Unseen)

Event: 08/05 07:10

Στο Test Set (μετά την κίτρινη γραμμή), ο αλγόριθμος εντόπισε επιτυχώς **7 ανωμαλίες**.

Score: -0.762

RoC: 0.93°C / 10 λεπτά.

Το μοντέλο έπιασε την ανωμαλία χωρίς να έχει δει ποτέ τη συγκεκριμένη μέρα.

Το μοντέλο αγνοεί τις φυσιολογικές διακυμάνσεις της νύχτας. Εντοπίζει με ακρίβεια τα **θερμικά σοκ** (κόκκινες κουκκίδες). Το Anomaly Score πέφτει κάτω από το threshold μόνο σε πραγματικά γεγονότα.



| 8. Ποσοτική Αξιολόγηση

+117%

" (0.280 - 0.129) / 0.129 = +117% "

Improvement

Score Separation Metric

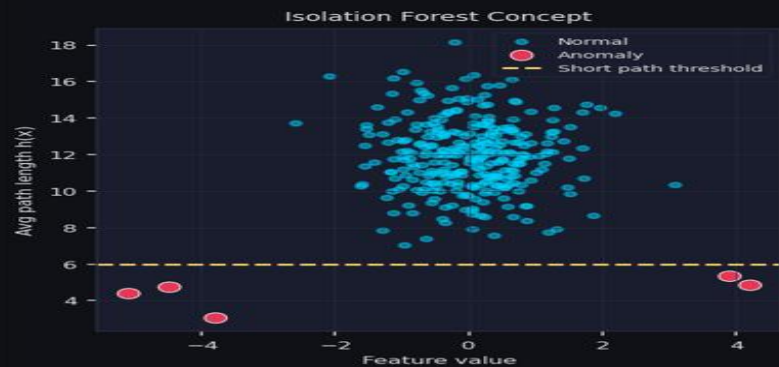
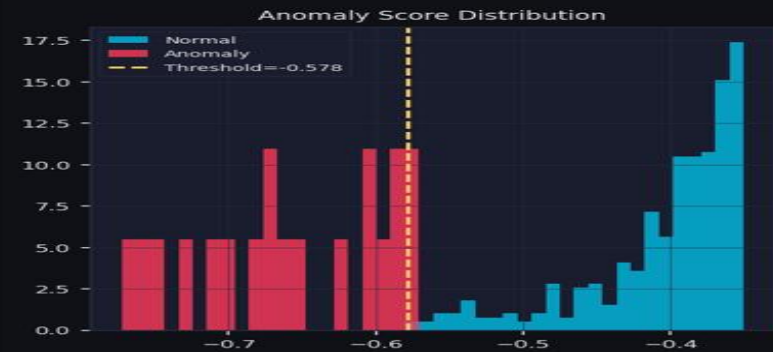
Απόσταση μέσου όρου Normal vs Anomaly:

· Raw Data: **0.129**

· Feature Engineering: **0.280**

*Η χρήση των 5 features υπερδιπλασίασε την ικανότητα
διαχωρισμού του μοντέλου.*

9. Μαθηματική Θεμελίωση A



Path Length Logic

Το Isolation Forest απομονώνει σημεία σε δέντρα. Οι ανωμαλίες έχουν **μικρότερο μέσο βάθος** διαδρομής (Short Path Length).

Όσο πιο εύκολα απομονώνεται ένα σημείο, τόσο πιο ακραίο (anomalous) είναι.

| 9. Μαθηματική Θεμελίωση B

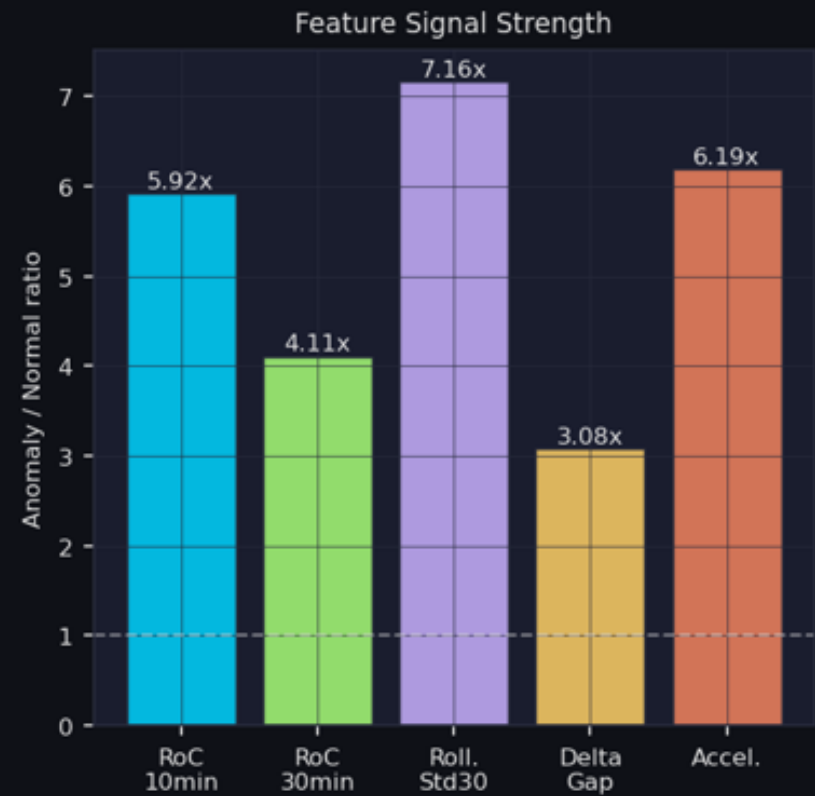
Signal Strength Analysis

Ποιο feature "φέρει" την ανωμαλία;

· **Rolling Std:** 7.16x απόκλιση.

· **Acceleration:** 6.19x απόκλιση.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι πιο αξιόπιστοι δείκτες ανωμαλίας.



Ερωτήσεις;

GitHub: [Mitsakws/IoT-Edge-Anomaly-Detection](#)
